Der Wasserkreislauf

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Die Lehrkraft gießt das warme Wasser ein. Die Box ist nicht wasserdicht: Wasser fernhalten.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Temperatur** (°C), **Luftfeuchtigkeit** (%), **Taupunkt** (°C) und das Diagramm. Start mit **Starten**, weiter mit dem grünen Knopf, zurück mit **Zurück**; zuletzt **Fertig**. **Die Luftfeuchtigkeit steigt schnell (20–40 s) und fällt langsam (3–5 min). Sie ist nicht kaputt. Der Sensor ist 5–10 cm über dem Wasser, *neben* dem weißen Dampf, nie darin:** Tröpfchen halten ihn sonst die ganze Stunde auf 100 %. Nicht zur Box pusten.

2. Was ich selbst mache

Wasser: _____ °C **Wetter draußen:** _____ **Fenster:** ☐ offen ☐ zu

Zuerst sage ich voraus, auf dem Blatt und in der App. Nach dem Messen ändere ich nichts. 1. Über dem warmen Wasser erreicht die Luftfeuchtigkeit _____ %. **2.** Sie fällt ☐ schneller ☐ gleich schnell ☐ langsamer, als sie stieg. **3.** Erwärmen wir die Luft **ohne Wasser dazuzugeben**, wird die Luftfeuchtigkeit ☐ steigen ☐ fallen ☐ gleich bleiben, weil _____

Die vier Zonen über dem Gefäß, gelesen **von unten nach oben**.

4	**KALTE FLÄCHE** (der Spiegel)	Wird zu Wasser: **Kondensation**	sichtbar? ☐ JA ☐ NEIN
3	**WEISSER DAMPF** darüber	**Tröpfchen**, schon flüssig	sichtbar? ☐ JA ☐ NEIN
2	**KLARER SPALT** am Wasser	**Wasserdampf**: ein Gas, wie Luft	sichtbar? ☐ JA ☐ NEIN
1	**FLÜSSIGES WASSER** unten	Hier beginnt alles: **Verdunstung**	sichtbar? ☐ JA ☐ NEIN

Die Zone, in der **nichts zu sehen ist**, ist Zone ___, und genau dort ist der Wasserdampf.

Wie stark sie steigt. Du darfst **nur den Pfeil** ankreuzen: ↑ steigt, ↓ fällt, → gleich.

Moment	**Zeit**	**rF (%)**	T **(°C)**	**Pfeil**
Vergleich, Tisch	0:00			→
Warmes Wasser	0:30			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Warmes Wasser	1:00			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Höchster Wert	_____			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Wie stark sie fällt. Ich habe den Sensor **an den Vergleichsplatz** zurückgestellt (nicht ans Fenster). Ich stoppe neu.

Moment	**Zeit**	**rF (%)**	T **(°C)**	**Pfeil**
Umgestellt	+1 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Umgestellt	+3 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Umgestellt	+5 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Der Anstieg. Beispiel: $71 - 44 = 27$ *Prozentpunkte* (nicht Prozent!).
Meiner: _____ − _____ = _____ Prozentpunkte.
Bis zur Spitze: _____ s Bis zurück: _____ min Wie viel mal langsamer: _____

Die zwei Zeugen. Ohne sie beweist die Messung oben nichts.

Zeuge	**Anfang**	**Ende**	**Unterschied (Proz.-Pkt.)**
Über **kaltem** Wasser			
Heizung, **ohne Wasser**			

An der Heizung ist T ☐ gestiegen ☐ gefallen und rF ☐ gestiegen ☐ gefallen. **Wer nahm das Wasser?** _____

Der Taupunkt: App ____ °C der Löffel beschlug bei ____ °C Tabelle (3. Stunde): ____ °C
Wie sicher? Boxen nebeneinander: ± ____ %. Warmes Wasser, 2-mal: ____ % und ____ %

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Die relative Luftfeuchtigkeit sagt nicht, wie viel Wasser in der Luft ist, sondern _____

_____

Was man über dem Gefäß sieht, ist kein Wasserdampf, sondern _____

_____

Abschlussfrage

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____